Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил И. Л. Баско

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1 Постановка задачи 3
2 Используемые средства 4
3 Решение 5
3.1 Расчёт временных характеристик 5
3.2 Передаточные функции и отклики звеньев 5
3.3 Переходные и импульсные характеристики 7
3.4 Влияние постоянной времени T 12
3.5 Влияние T_1 на затухание 13
3.6 Выводы 14
4 Исходный код 15
5 Источники 16

1 Постановка задачи

Цель работы — исследовать временные характеристики типовых динамических звеньев САУ. Для каждого из 11 звеньев нужно получить переходную функцию $h(t)$ и функцию веса $w(t)$ и построить их графики с помощью средств компьютерного моделирования.

В задании со звёздочкой исследуется влияние усиления K, постоянной времени T у звена № 4 и коэффициента T_1 у звена № 6 при фиксированном T_2.

Параметры варианта

$$K = 0{,}9, \qquad T = 0{,}6, \qquad T_1 = 0{,}8, \qquad T_2 = 0{,}7.$$

Для апериодического звена № 5 значение $T_1 = 0{,}8$ из варианта меньше допустимого минимума $2T_2 = 1{,}4$. Поэтому для этого звена принято $T_1 = 1{,}6$. При таком значении знаменатель имеет два различных вещественных отрицательных корня. Для колебательного звена № 6 условие $T_1 < 2T_2$ выполнено при исходном $T_1 = 0{,}8$.

Задание на лабораторную работу:

• С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).

• Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

• Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.

• Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.

• Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).

• Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2 Используемые средства

Расчёт выполнен в MATLAB. Функции laplace и ilaplace из Symbolic Math Toolbox использованы для преобразований Лапласа, а tf, step и impulse из Control System Toolbox — для задания моделей и численной проверки. Графики построены командой plot.

3 Решение

3.1 Расчёт временных характеристик

При нулевых начальных условиях изображение выхода равно произведению $W(s)U(s)$. Для расчёта переходной и импульсной характеристик используем прямое и обратное преобразования Лапласа. Для единичного скачка $H(t)$ и единичного импульса $\delta(t)$ получаем:

$$\mathcal{L}\{H(t)\} = \frac{1}{s}, \qquad \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1.$$

$$Y_{\text{step}}(s) = \frac{W(s)}{s}, \qquad Y_{\text{imp}}(s) = W(s).$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_{\text{step}}(s)\}, \qquad w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_{\text{imp}}(s)\}.$$

Обычные слагаемые откликов записаны для $t \geq 0$. В начале графика используется их правый предел. Слагаемые с $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ приведены в формулах и отдельно подписаны на графиках.

3.2 Передаточные функции и отклики звеньев

1. Интегрирующее звено

$$W(s) = \frac{0{,}9}{s}, \qquad h(t) = 0{,}9t, \qquad w(t) = 0{,}9.$$

Переходная функция растёт по прямой. Коэффициент K задаёт её наклон и уровень функции веса.

2. Идеальное дифференцирующее звено

$$W(s) = 0{,}9s, \qquad h(t) = 0{,}9\delta(t), \qquad w(t) = 0{,}9\delta'(t).$$

В обоих откликах обычная часть равна нулю. Коэффициент K масштабирует импульс и его производную.

3. Усилительное звено

$$W(s) = 0{,}9, \qquad h(t) = 0{,}9, \qquad w(t) = 0{,}9\delta(t).$$

Выход сразу повторяет форму входа с множителем K.

4. Апериодическое звено первого порядка

$$\frac{W(s)}{s} = \frac{K}{s(Ts+1)} = \frac{K}{s} - \frac{KT}{Ts+1}.$$

$$W(s) = \frac{0{,}9}{0{,}6s+1}, \qquad h(t) = 0{,}9\left(1 - e^{-t/0{,}6}\right), \qquad w(t) = 1{,}5e^{-t/0{,}6}.$$

Переходная функция монотонно растёт до K. Чем больше T, тем медленнее растёт $h(t)$ и тем дольше затухает $w(t)$.

5. Апериодическое звено второго порядка

$$W(s) = \frac{0{,}9}{0{,}49s^2 + 1{,}6s + 1}, \qquad \alpha_5 = \frac{80}{49}, \qquad \beta_5 = \frac{10\sqrt{15}}{49}.$$

$$h(t) = 0{,}9 - 0{,}9e^{-\alpha_5 t}\left(\cosh(\beta_5 t) + \frac{\alpha_5}{\beta_5}\sinh(\beta_5 t)\right),$$

$$w(t) = \frac{0{,}9}{0{,}49\beta_5}e^{-\alpha_5 t}\sinh(\beta_5 t).$$

Из-за двух вещественных отрицательных полюсов переходная функция растёт к K без перерегулирования. Функция веса сначала растёт, затем затухает. При росте T_1 и фиксированном T_2 выход медленнее нарастает.

6. Колебательное звено

$$W(s) = \frac{0{,}9}{0{,}49s^2 + 0{,}8s + 1}, \qquad \alpha = \frac{40}{49}, \qquad \omega_d = \frac{10\sqrt{33}}{49}.$$

$$h(t) = 0{,}9 - 0{,}9e^{-\alpha t}\left(\cos(\omega_d t) + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right),$$

$$w(t) = \frac{0{,}9}{0{,}49\omega_d}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t).$$

Переходная функция колеблется около K, а функция веса — около нуля. При фиксированном T_2 уменьшение T_1 ослабляет затухание. Первый максимум $h(t)$ примерно равен 1,001.

7. Консервативное звено

$$W(s) = \frac{0{,}9}{0{,}6s^2 + 1}, \qquad h(t) = 0{,}9 - 0{,}9\cos\left(\frac{t}{\sqrt{0{,}6}}\right), \qquad w(t) = \frac{0{,}9}{\sqrt{0{,}6}}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{0{,}6}}\right).$$

Переходная функция колеблется между 0 и $2K$ без затухания. Чем больше T, тем длиннее период $2\pi\sqrt{T}$ и меньше амплитуда функции веса $K/\sqrt{T}$.

8. Инерционное интегрирующее звено

$$W(s) = \frac{0{,}9}{s(0{,}6s + 1)}, \qquad h(t) = 0{,}9t - 0{,}54\left(1 - e^{-t/0{,}6}\right),$$

$$w(t) = 0{,}9\left(1 - e^{-t/0{,}6}\right).$$

В начале переходная функция растёт плавно и затем приближается к прямой с наклоном K. Увеличение T растягивает начальный участок.

9. Реальное дифференцирующее звено

$$W(s) = \frac{0{,}9s}{0{,}6s + 1}, \qquad h(t) = 1{,}5e^{-t/0{,}6}, \qquad w(t) = 1{,}5\delta(t) - 2{,}5e^{-t/0{,}6}.$$

После скачка отклик начинается с уровня K/T и спадает к нулю. С ростом T начальный уровень снижается, а затухание замедляется.

10. Форсирующее звено первого порядка

$$W(s) = 0{,}54s + 0{,}9, \qquad h(t) = 0{,}9 + 0{,}54\delta(t), \qquad w(t) = 0{,}9\delta(t) + 0{,}54\delta'(t).$$

На скачок звено отвечает импульсом и постоянным уровнем K. При увеличении T коэффициент KT при импульсном слагаемом $h(t)$ растёт.

11. Изодромное звено

$$W(s) = 0{,}54 + \frac{0{,}9}{s}, \qquad h(t) = 0{,}54 + 0{,}9t, \qquad w(t) = 0{,}9 + 0{,}54\delta(t).$$

После начального скачка KT переходная функция растёт по прямой с наклоном K. При увеличении T эта прямая поднимается.

3.3 Переходные и импульсные характеристики

На рис. 1–4 показаны обычные части откликов из MATLAB. Синяя, оранжевая и жёлтая линии соответствуют $K = 0{,}45$, $0{,}9$ и $1{,}8$. Круглые маркеры обозначают проверочные значения при $K = 0{,}9$. Подписи внутри графиков дают импульсные слагаемые для этого же K.

При K = 0,9 обычные части аналитических откликов сопоставлены с контрольными значениями MATLAB. Для численного расчёта использованы функции step и impulse. На интервале 0–10 с при шаге 0,01 с максимальное расхождение составило $1{,}62 \cdot 10^{-13}$ для переходной характеристики и $1{,}87 \cdot 10^{-14}$ для импульсной. Для звеньев № 2 и № 10 полные отклики дополнительно проверены прямым преобразованием Лапласа. Разности между полученными и ожидаемыми изображениями равны нулю.

Переходные характеристики звеньев

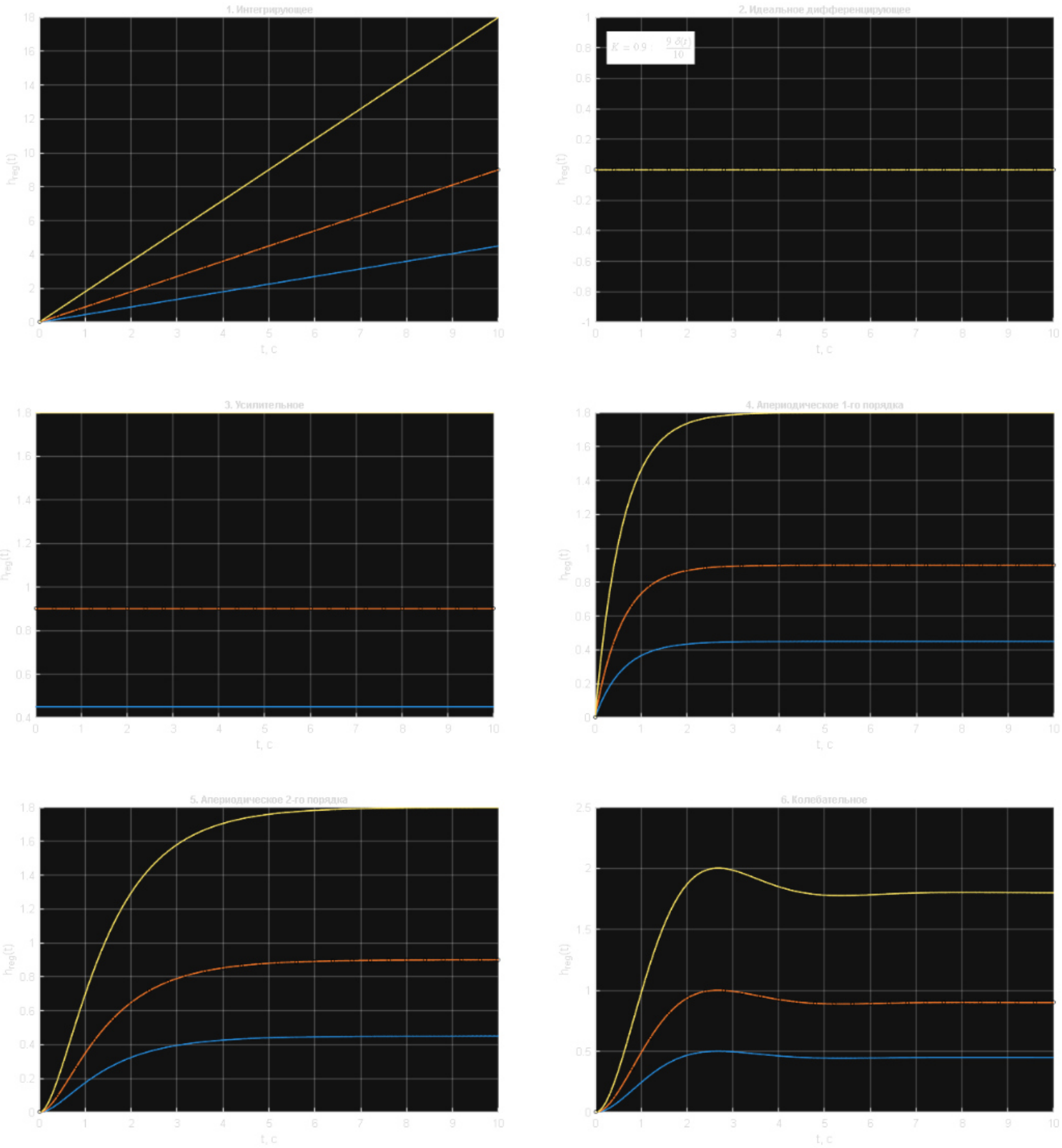


Рисунок 1 — Переходные характеристики звеньев № 1–6

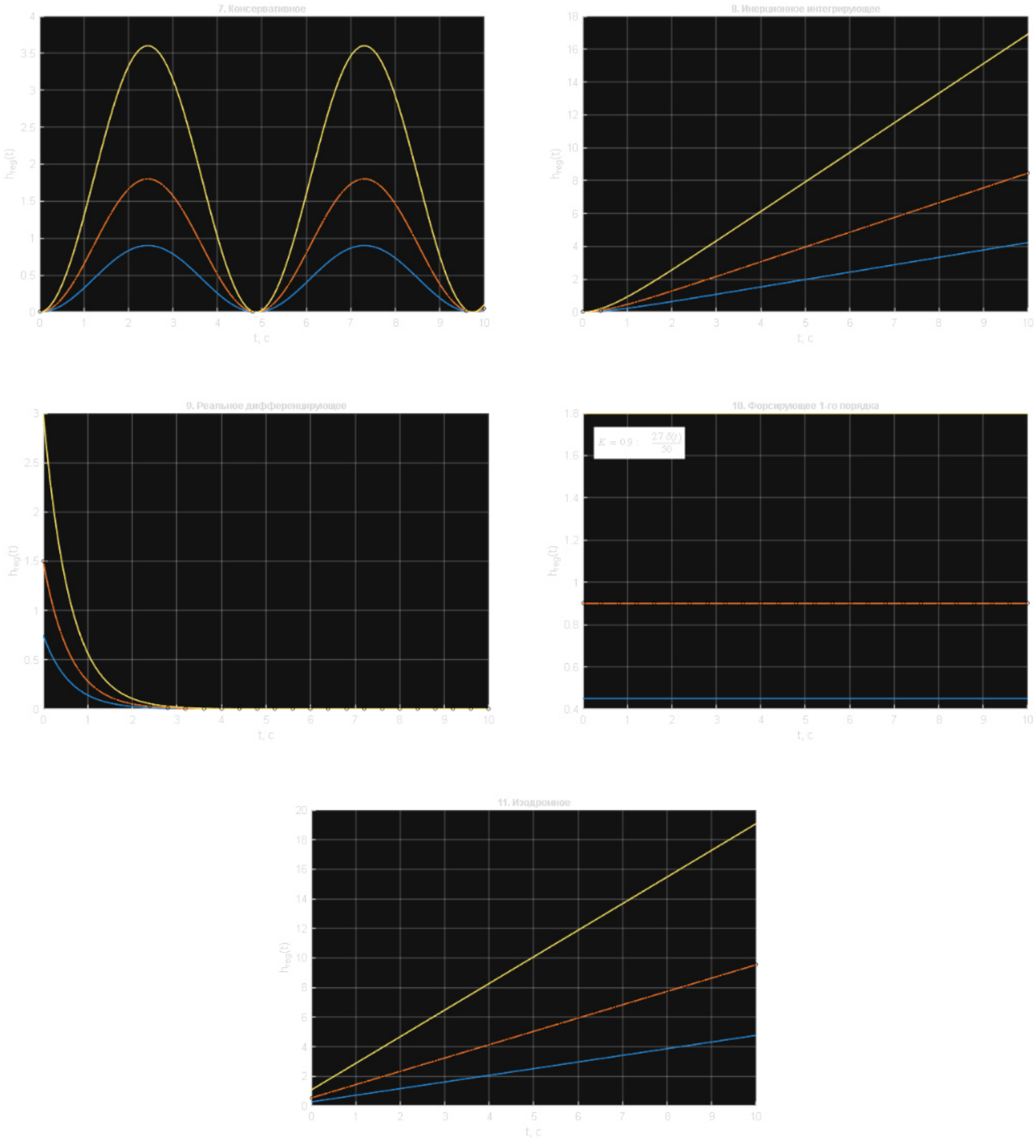


Рисунок 2 — Переходные характеристики звеньев № 7–11

Импульсные характеристики звеньев

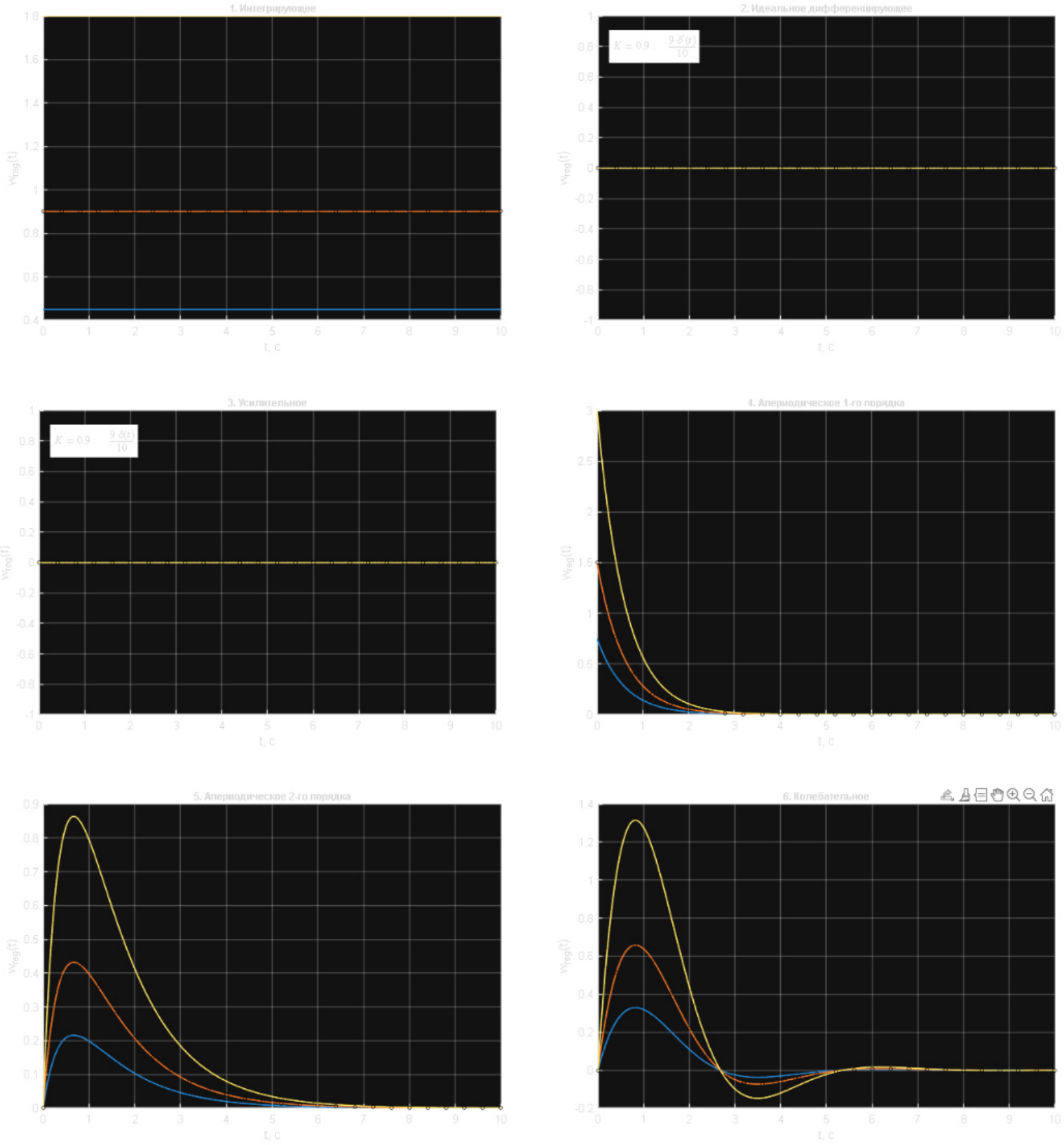


Рисунок 3 — Импульсные характеристики звеньев № 1–6

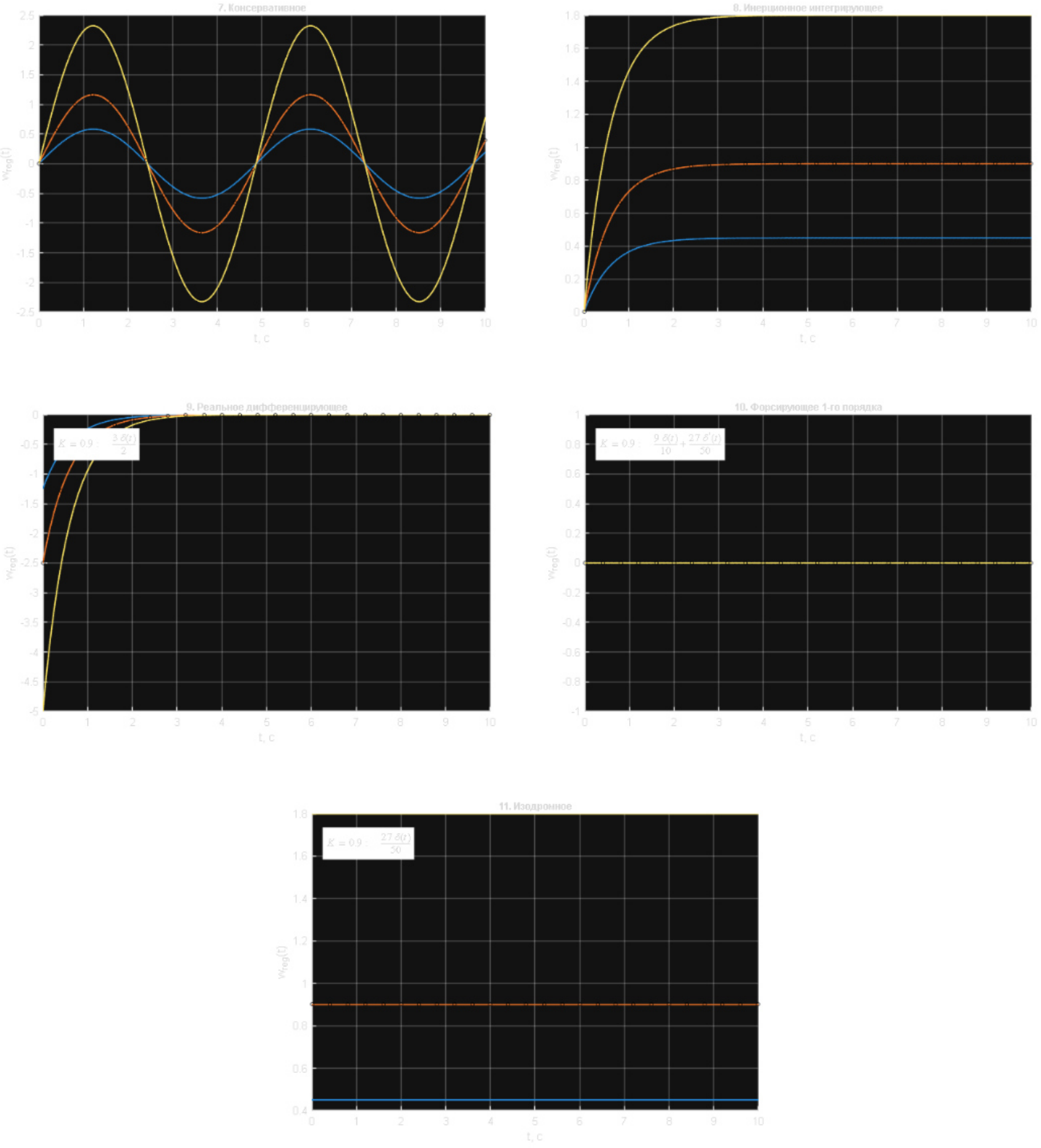


Рисунок 4 — Импульсные характеристики звеньев № 7–11

При удвоении K значения обоих откликов и коэффициенты при импульсных слагаемых удваиваются. Это видно, например, по наклону графика интегратора и по высоте первого пика колебательного звена. Скорость затухания и периоды определяются знаменателями передаточных функций.

3.4 Влияние постоянной времени T

Для звена № 4 постоянная времени T уменьшена и увеличена в два и пять раз. На рис. 5 все отклики стремятся к $K = 0{,}9$. Скорость нарастания сравнивалась по начальному наклону и времени достижения 95% конечного значения.

$$h'(0^+) = \frac{K}{T}, \qquad t_{95} = -T\ln(0{,}05) \approx 2{,}996T.$$

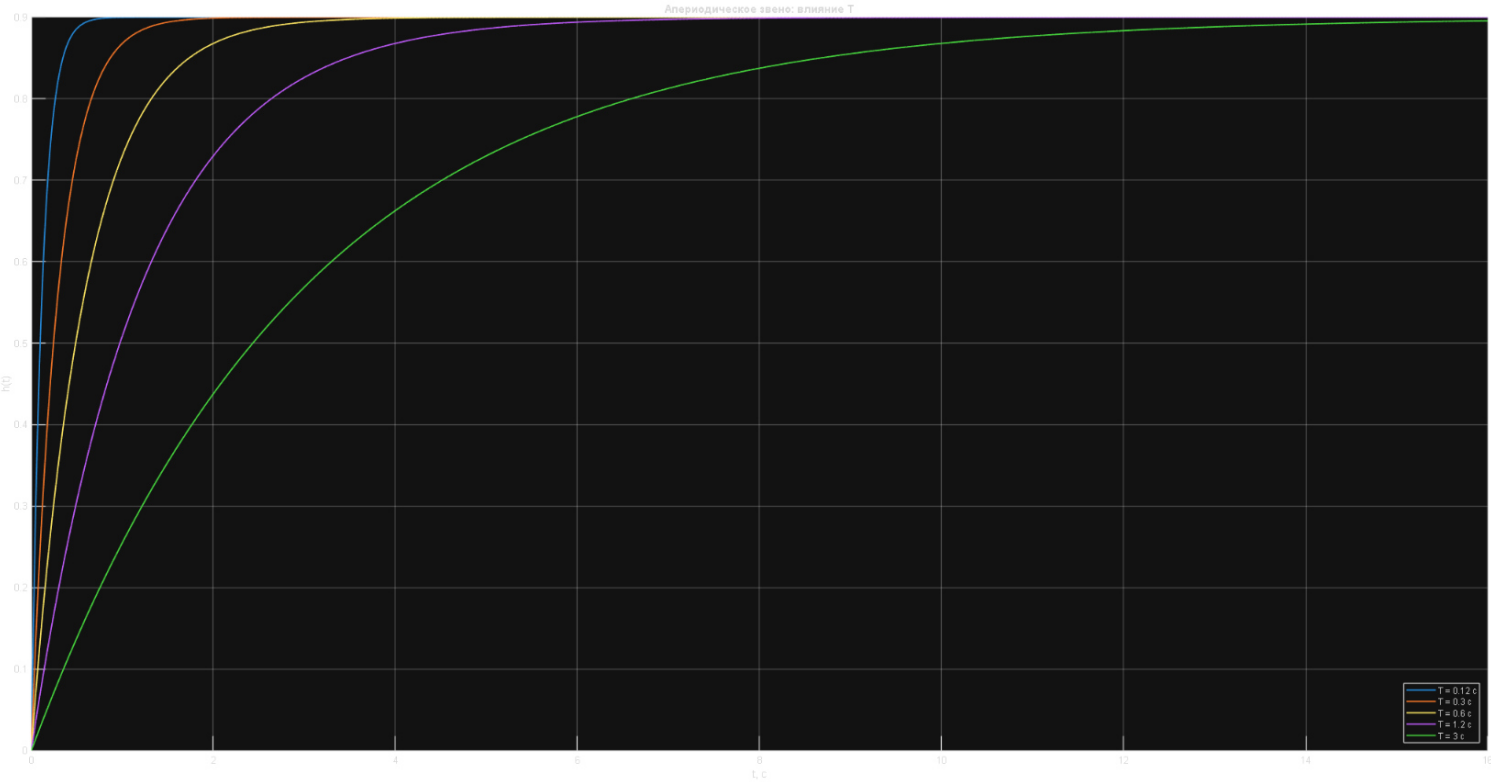


Рисунок 5 — Переходная характеристика звена № 4 при разных T

Таблица 1 — Начальный наклон и время нарастания

T, с	Множитель	$h'(0^+)$	t_{95}, с
0,12	1/5	7,500	0,359
0,30	1/2	3,000	0,899
0,60	1	1,500	1,797
1,20	2	0,750	3,595
3,00	5	0,300	8,987

При увеличении T в пять раз начальный наклон уменьшается с 1,500 до 0,300, а время нарастания увеличивается с 1,797 до 8,987 с. При уменьшении T в пять раз отметка 95% достигается за 0,359 с.

3.5 Влияние T_1 на затухание

На рис. 6 показаны отклики звена № 6 при $K = 0{,}9$, $T_2 = 0{,}7$ и разных T_1. Для $T_1 > 0$ использованы следующие формулы.

$$\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2}, \qquad \zeta = \frac{T_1}{2T_2}, \qquad \sigma = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\ \%, \qquad \tau = \frac{1}{\alpha}.$$

Время установления в полосе 5% оценено сверху по огибающей отклика.

$$\hat{t}_{5\%} = \frac{1}{\alpha}\ln\left(\frac{20}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right).$$

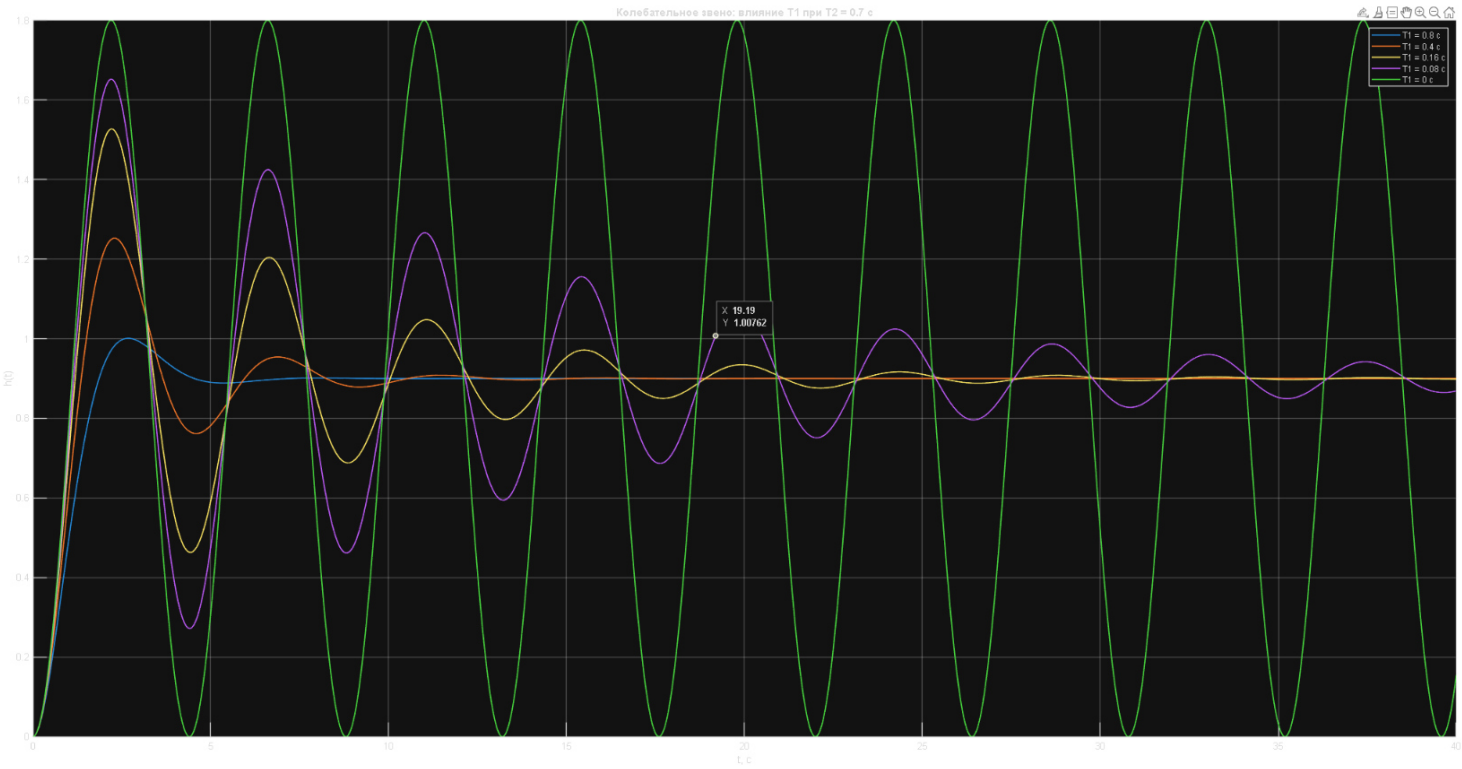


Рисунок 6 — Переходная характеристика звена № 6 при разных T_1

Таблица 2 — Показатели затухания колебательного звена

T_1, с	σ, %	τ, с	$\hat{t}_{5\%}$, с
0,80	11,22	1,225	3,912
0,40	39,19	2,450	7,444
0,16	69,67	6,125	18,389
0,08	83,54	12,250	36,718
0	100,00	∞	∞

При уменьшении T_1 перерегулирование растёт, а затухание замедляется. При $T_1 = 0$ отклик $h(t) = 0{,}9 - 0{,}9\cos(t/0{,}7)$ колеблется от 0 до 1,8 без затухания. Пик на 100% выше уровня $K = 0{,}9$.

3.6 Выводы

Построены переходные и импульсные характеристики всех 11 звеньев. Коэффициент K масштабирует отклики. Для звена № 4 с ростом T увеличивается время достижения 95% установившегося значения. Для звена № 6 уменьшение T_1 при фиксированном T_2 повышает перерегулирование и замедляет затухание. При $T_1 = 0$ колебания становятся незатухающими.

Для апериодического звена второго порядка № 5 принято $T_1 = 1{,}6$ с, чтобы при $T_2 = 0{,}7$ с выполнялось условие $T_1 \geq 2T_2$. При этих параметрах звено имеет два вещественных отрицательных полюса, и его переходная характеристика монотонно приближается к установившемуся значению. У звена № 6 при исходном $T_1 = 0{,}8$ с полюса комплексно-сопряжённые, поэтому на графике наблюдаются затухающие колебания.

При фиксированном $T_2 = 0{,}7$ с уменьшение T_1 с 0,8 до 0,08 с увеличило перерегулирование звена № 6 с 11,22 до 83,54%. Колебания при этом затухают медленнее. Верхняя оценка времени установления в полосе ±5% выросла с 3,912 до 36,718 с. При $T_1 = 0$ звено становится консервативным, и переходная характеристика продолжает колебаться между 0 и 1,8 с постоянной амплитудой.

4 Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке:

https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pulls

5 Источники

1. Лабораторная работа № 1 «Характеристики динамических звеньев во временной области».

2. Материалы курса «Основы теории управления» Практика 1. Презентация «ОТУ – 01», 2026.

3. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. 13-е изд., испр. М., Наука, 1986. 544 с.

4. Попов С. С. Основы теории управления. Санкт-Петербург, 2012. 186 с.

5. MathWorks. Документация MATLAB по функциям laplace, ilaplace и impulse.